



Universidad Nacional de La Plata



Facultad de Ingeniería

# ESPECIFICACIÓN TÉCNICA GENERAL Y PLIEGO DE BASES CONDICIONES

CONCURSO DE INGENIERÍA PRIVADA N°: ET-HYB-2026-001

PROYECTO: INGENIERÍA DE DETALLE DE LA ET INDUSTRIAL Y  
PLANTA HÍBRIDA DE GENERACIÓN CON ALMACENAMIENTO (BESS)

CLIENTE: COMPLEJO INDUSTRIAL S.A.

UBICACIÓN: PARQUE INDUSTRIAL BAHÍA BLANCA, PROVINCIA DE  
BUENOS AIRES

Agosto 2026

Índice

ÍNDICE.....1

1. OBJETO Y ALCANCE DEL CONCURSO .....2

1.1 OBJETO DE LA CONVOCATORIA.....2

1.2 ALCANCE DE LOS TRABAJOS .....2

2. DATOS DE PARTIDA Y RESTRICCIONES TÉCNICAS.....3

2.1 CONDICIONES DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA (PUNTO DE CONEXIÓN).....3

2.2 RESTRICCIONES OPERATIVAS Y PENALIZACIONES COMERCIALES .....3

3. REQUERIMIENTOS DE LOS ENTREGABLES TÉCNICOS.....4

3.1 FASE 1: ESTUDIO DE VIABILIDAD Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVA (SEMANA 5).....4

3.2 FASE 2: INGENIERÍA DE DETALLE (FIN DE CUATRIMESTRE) .....5

4. NORMATIVA.....7

5. COSTOS DE LOS EQUIPOS PRINCIPALES .....8

6. ANEXOS .....9

## 1. OBJETO Y ALCANCE DEL CONCURSO

### 1.1 Objeto de la convocatoria

El presente Pliego de Bases y Condiciones Técnicas tiene por objeto establecer los requerimientos mínimos indispensables para la ingeniería de la nueva planta híbrida de generación y almacenamiento de energía. El sistema se integrará en las barras de media tensión de 33 kV de la Estación Transformadora (ET) interna del Complejo Industrial S.A.

### 1.2 Alcance de los trabajos

El Contratista (grupos de alumnos: mínimo 3, máximo 5) ejecutará las siguientes tareas estructuradas en las siguientes fases:

- Fase 1 (Ingeniería conceptual y viabilidad): Estudio comparativo y optimización de dimensionamiento entre alternativas tecnológicas (Alternativa: FV+BESS, PE+BESS, PE+FV+BESS) para analizar la mejor alternativa técnico-económica.
- Fase 2 (Ingeniería de Detalle): Desarrollo de documentación de cálculo y planos de diseño de la alternativa aprobada por el Cliente. Incluye la ingeniería de generación, almacenamiento, como la modificación pertinente en la ET existente.

El alcance de este pliego contempla únicamente el diseño eléctrico, quedando fuera del alcance el diseño civil.

## 2. DATOS DE PARTIDA Y RESTRICCIONES TÉCNICAS

Cualquier propuesta que viole u omita los límites detallados en este capítulo será descalificada de forma automática por la mesa técnica del Cliente.

Esquema de Conexión del Nodo:

- Punto de conexión a red (TRANSBA): 132 kV
- Punto de conexión del sistema híbrido (futuro) y cargas del complejo industrial (existente): barras de 33 kV de transformador T1
- Transformador Principal (T1): 20 MVA (ONAN)- 132/33 kV
- El sistema de 132 kV en la ET es AIS, mientras que el sistema de la ET en 33 kV es GIS, en celdas blindadas de interior aisladas en gas.

Nota: Al ser el secundario del transformador T1 en triángulo, la ET posee en 33 kV un transformador creador de neutro artificial (zig-zag) de 1000 A nominales.

### 2.1 Condiciones del sistema eléctrico de potencia (Punto de Conexión)

- Tensión Nominal del Sistema de Transporte ( $U_n$ ): 132 kV eficaces entre fases
- Variación Estacionaria Admisible de Tensión:  $\pm 5\%$  en régimen continuo
- Frecuencia nominal del sistema: 50 Hz
- Potencia de cortocircuito trifásica máxima ( $S_{cc}$ ): 3000 MVA en bornes de 132 kV
- Potencia de cortocircuito trifásica mínima ( $S_{cc}$ ): 900 MVA en bornes de 132 kV
- Potencia de cortocircuito monofásica máxima ( $S_{cc}$ ): 3200 MVA en bornes de 132 kV
- Potencia de cortocircuito monofásica mínima ( $S_{cc}$ ): 1100 MVA en bornes de 132 kV
- Relación Reactancia/Resistencia de red ( $X/R$ ) máxima: 11
- Relación Reactancia/Resistencia de red ( $X/R$ ) mínima: 9

### 2.2 Restricciones operativas y penalizaciones comerciales

**Restricción 1 - Límite de capacidad térmica del nodo:** El flujo de potencia activa neta instantánea por el devanado del transformador T1—medido tanto en dirección de importación de la red como de exportación por excedentes de generación— bajo ninguna circunstancia superará los 15 MW. El sistema de control de planta de la solución híbrida diseñada deberá actuar de manera automática garantizando este límite.

**Restricción 2 - Compensación de potencia reactiva:** El factor de potencia comercializado se medirá en el lado de Alta Tensión (132 kV) del transformador. El valor debe mantenerse en el rango de: 0,9 inductivo y 0,9 capacitivo de la potencia máxima contratada, pudiendo el operador exigir en cualquier momento la consigna de potencia reactiva dentro de ese rango.

Actualmente en la ET hay un banco de capacitores instalado en 33 kV, el cual se desmantelará dada su antigüedad.

### 3. REQUERIMIENTOS DE LOS ENTREGABLES TÉCNICOS

Los documentos listados a continuación representan los entregables de carácter contractual que el Contratista someterá a revisión de la Ingeniería de la Propiedad (Cátedra).

#### 3.1 Fase 1: Estudio de viabilidad y selección de alternativa (Semana 4: 08/09)

##### 3.1.1 Memoria de cálculo de optimización:

Documento que justifique detalladamente el dimensionamiento y selección de la potencia nominal del parque de generación (MW) y de la capacidad de la planta de almacenamiento BESS (MW/MWh), garantizando la máxima rentabilidad y el cumplimiento de las restricciones del proyecto. Dado que la demanda del complejo supera en momentos puntuales la capacidad térmica del nodo (15 MW), el BESS actuará obligatoriamente haciendo peak shaving para no superar dicho límite en T1 ni la potencia contratada seleccionada con la red.

##### 3.1.2 Balance de Potencia Energética Horaria:

Detalle anual (8760 hs) de los flujos de potencia activa del sistema. Deberá discriminar: energía renovable generada, energía consumida por la carga, energía inyectada/absorbida de la batería y energía demandada de red.

##### 3.1.3 Evaluación Económica:

Cálculo de CAPEX, OPEX anual y análisis financiero a 20 años.

Se debe sumar un costo extraordinario si fuera necesario volver a comprar los contenedores de baterías dado que su vida útil, dependiendo de la cantidad de ciclos de carga podría ser menor a los 20 años proyectados (el precio de las baterías puede estimarse en un % del CAPEX inicial del BESS, asumiendo que los inversores de baterías, Power Stations y la obra civil se reutilizan). Considerar o no este costo extraordinario queda a cargo del Contratista y deberá ser justificado ante el Cliente.

Para la aprobación de la viabilidad económica, el Contratista no podrá realizar una comparación estática entre el LCOE del sistema híbrido y el cuadro tarifario del Año 0.

El criterio de selección de la alternativa óptima será definido por el contratista justificándolo técnica y económicamente para el abastecimiento energético a 20 años.

Para la simulación del ahorro:

Energía autoconsumida: Se valorizará según la tarifa evitada del Cuadro Tarifario de compra (125 USD/MWh en Pico, 65 USD/MWh en Resto, 32 USD/MWh en Valle) y la reducción del escalón de potencia fija contratada (USD/mes):

| Cuadro Tarifario de Compra de Energía |                  |             |
|---------------------------------------|------------------|-------------|
| Horas resto                           | 05:00 a 18:00    | 65 USD/MWh  |
| Horas pico                            | 18:00 a 23:00 hs | 125 USD/MWh |
| Horas valle                           | 23:00 a 05:00 hs | 32 USD/MWh  |

Energía excedente inyectada a la red: Se valorizará a la tarifa de 0 USD/MWh, dado que la instalación es una demanda. Todo excedente que se inyecte a la red no será retribuido económicamente.

Se proyectarán las tarifas de compra de energía a 20 años bajo una hipótesis de escalamiento de precios (inflación en USD) del 2,5% anual. Se requerirá informar como indicador secundario el LCOE específico de la planta generadora pura (sin BESS).

Se deberá utilizar estrictamente la misma tasa de descuento (WACC) empleada en el cálculo del LCOE de la instalación híbrida. La tasa de descuento (WACC) deberá ser acordada con el Cliente y todos los contratistas deberán usar la misma tasa de descuento.

Se utilizarán los siguientes costos fijos por potencia contratada:

| Gasto fijo por potencia contratada |         |
|------------------------------------|---------|
| MW                                 | USD/mes |
| 15                                 | 67500   |
| 14                                 | 63000   |
| 13                                 | 58500   |
| 12                                 | 54000   |
| 11                                 | 49500   |
| 10                                 | 45000   |
| 9                                  | 40500   |
| 8                                  | 36000   |
| 7                                  | 31500   |
| 6                                  | 27000   |

Los datos de recurso solar deberán ser extraídos por el Contratista de bases satelitales públicas para las coordenadas del sitio.

### 3.2 Fase 2: Ingeniería de detalle (fin de cuatrimestre)

#### **Documentos y planos transversales**

Resumen ejecutivo de proyecto

Estudio de cortocircuito

Estudio de flujo de cargas y compensación de potencia reactiva

Lista de cantidades (BOQ)

Unifilar general (esquema de evacuación)

Estudio de ajuste de protecciones (OPCIONAL)

Estudio de calidad de la energía (OPCIONAL)

Estudio de campos magnéticos (OPCIONAL)

#### **Modificación de ET existente**

Planos:

Unifilar simplificado AT/MT

Unifilar simplificado con protecciones AT/MT

Layout de la solución (implantación georreferenciada con foto satelital)

### **Sistema de almacenamiento con baterías (BESS)**

#### Documentos:

Estudio de puesta a tierra

Estudio de descargas atmosféricas

Cálculo de transformadores de medida

Cálculo justificativo de cables de MT AC

Cálculo justificativo de cable BT AC (circuitos de potencia)

Cálculo justificativo de cable BT AC (circuitos de servicios auxiliares)

Cálculo justificativo de cable BT CC

#### Planos:

Unifilar simplificado BT CC

Unifilar simplificado MT AC

Unifilar simplificado con protecciones MT/BT

Unifilar de servicios auxiliares (SSAA)

Layout de la solución (implantación georreferenciada con foto satelital)

Layout de canalizaciones eléctricas

Plano de secciones de zanjas tipo

Plano de puesta a tierra

Rutado de cables de MT y BT

### **Planta fotovoltaica (FV)**

#### Documentos:

Estudio de puesta a tierra

Estudio de descargas atmosféricas

Cálculo de transformadores de medida

Cálculo justificativo de cables de MT AC

Cálculo justificativo de cable BT AC (circuitos de potencia)

Cálculo justificativo de cable BT CC

#### Planos:

Unifilar simplificado BT CC

Unifilar simplificado MT AC

Unifilar simplificado con protecciones MT/BT

Unifilar de servicios auxiliares (SSAA)

Layout de la solución (implantación georreferenciada con foto satelital)

Layout de canalizaciones eléctricas

Plano de secciones de zanjas tipo

Plano de puesta a tierra

Rutado de cables de MT y BT

### **Parque eólico (PE)**

Documentos:

Estudio de puesta a tierra

Cálculo de transformadores de medida

Cálculo justificativo de cables de MT AC

Planos:

Unifilar simplificado MT AC

Unifilar simplificado con protecciones MT/BT

Layout de la solución (implantación georreferenciada con foto satelital)

Layout de canalizaciones eléctricas

Plano de secciones de zanjas tipo

Plano de puesta a tierra

Rutado de cables de MT

Se acepta la utilización de softwares tales como PVSyst, DIgSILENT, PSSE y ETAP.

Cualquier otro software que quiera ser utilizado por el Contratista deberá aprobarlo previamente el Cliente.

Se deberán realizar entregas parciales acordadas con el Cliente y se hará al menos una reunión de seguimiento semanal entre el Contratista y el Cliente para revisar avances de documentación.

## **4. NORMATIVA**

Será de obligado cumplimiento la normativa nacional como la normativa internacional IEC. Particularmente para lo relacionado con la puesta a tierra de las instalaciones será de obligado cumplimiento la normativa internacional IEEE.



## 5. COSTOS DE LOS EQUIPOS PRINCIPALES

| Elemento                                                         | Costos                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Módulos FV bifaciales                                            | 130.000 USD / MWp                                                                                 |
| Estructura móvil con tracker monoeje                             | 80.000 USD / MWp                                                                                  |
| Inversores (BT AC < 1 kV)                                        | 40.000 USD / MWp                                                                                  |
| Estaciones de Transformación en Skid<br>(Power Station 33/BT kV) | 15.000 USD / MWp<br>(incluye transformador elevador de BT a MT y celdas de protección asociadas)  |
| Obra Civil para FV                                               | 165.000 USD / MWp<br>(incluye fundaciones, movimientos de suelos y caminos)                       |
| Cableado y zanjas BT/MT                                          | 184.000 USD/MWp                                                                                   |
| Aerogenerador en 33 kV                                           | 630.000 USD / MW<br>(incluye transformador elevador de BT a MT y celdas de protección asociadas)  |
| Obra Civil para PE                                               | 130.000 USD / MW<br>(incluye fundaciones, movimientos de suelos, caminos y plataforma de montaje) |
| Cableado y zanjas MT                                             | 100.000 USD / MW                                                                                  |
| Transporte, montaje y izaje de aerogenerador                     | 90.000 USD / MW                                                                                   |
| Sistema BESS de Ion-Litio                                        | 190.000 USD / MWh                                                                                 |
| Modificaciones en subestación, permisos e ingeniería             | 400.000 USD                                                                                       |

## 6. ANEXOS

Anexo 1: FICHA TÉCNICA DE TRANSFORMADOR DE LA ET (T1)

Anexo 2: FICHA TÉCNICA DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS

Anexo 3: FICHA INVERSORES Y POWER STATIONS PARA BESS

Anexo 4: FICHA INVERSORES Y POWER STATIONS PARA FV

Anexo 5: FICHA TÉCNICA DE BATERIAS

Anexo 6: CRITERIOS PCI (BATERIAS)

Anexo 7: RESISTIVIDAD TÉRMICA Y ELÉCTRICA DEL TERRENO

Anexo 8: FICHA TÉCNICA CABLES MT AC

Anexo 9: FICHA TÉCNICA CABLES BT AC Y CC

Anexo 10: FICHA TÉCNICA DE AEROGENERADORES

Anexo 11: UBICACIÓN DE LA SUBESTACIÓN Y ESPACIO DISPONIBLE PARA NUEVO SISTEMA HÍBRIDO

Anexo 12: MEDIDAS HORARIAS DE VIENTO EN EL ESPACIO DISPONIBLE PARA NUEVO SISTEMA HÍBRIDO MEDIDO EN TORRE ANEMOMÉTRICA A ALTURA DE BUJE (100 m).

Anexo 13: CURVA DE DEMANDA DE LA CARGA

Anexo 14: UNIFILAR DE ET EXISTENTE

Anexo 15: LAYOUT DE EDIFICIO ET EXISTENTE